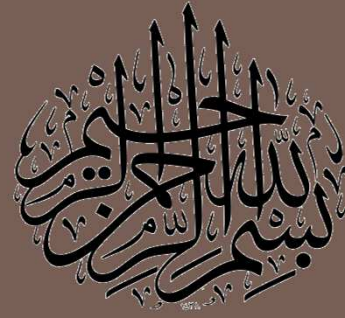




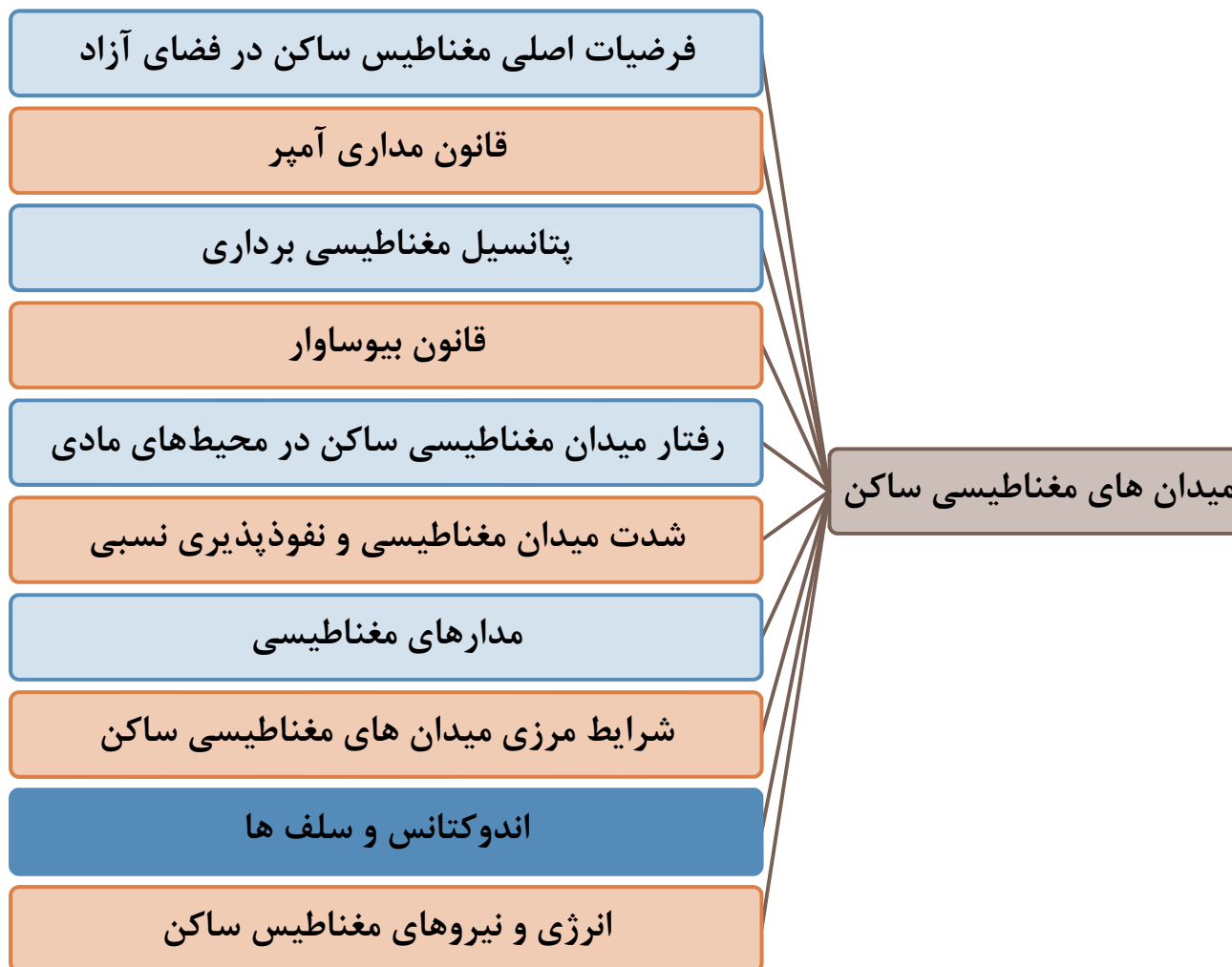
# الکترومغناطیس مهندسی

## بخش ششم از فصل ۵



# میدان های مغناطیسی ساکن

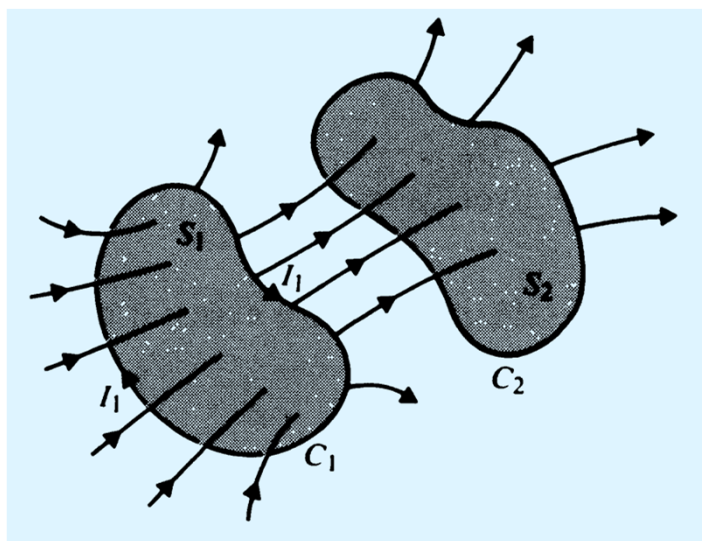
۲



؟

- سلف چه المانی است و مفهوم اندوكتانس چیست؟
- نحوه محاسبه اندوكتانس ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟

# اندوکتانس و سلف ها



□ دو حلقه بسته را در نظر می گیریم. اگر جریان  $I_1$  در  $C_1$  برقرار شود، میدان مغناطیسی  $\mathbf{B}_1$  تولید خواهد شد. قدری از شار مغناطیسی ناشی از  $\mathbf{B}_1$  با  $C_2$  پیوند خواهد داشت. این شار متقابل عبارتست از

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}_2 \quad (\text{Wb}).$$

□ در حالتی که  $C_2$  دارای  $N_2$  دور باشد، پیوند شار برابر است با

$$\Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12} \quad (\text{Wb}),$$

# اندوکتانس و سلف ها

□ از قانون بیوساوار می‌دانیم که  $\mathbf{B}_1$  و در نتیجه  $\Phi_{12}$  متناسب با  $I_1$  است. بنابراین

$$\Lambda_{12} = L_{12}I_1 \quad (\text{Wb}) \Rightarrow L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} \quad (\text{H}).$$

□ ثابت تناسب  $L_{12}$  **اندوکتانس متقابل** بین حلقه‌های  $C_1$  و  $C_2$  نامیده می‌شود و واحد آن هانری (H) است. اندوکتانس متقابل بین دو مدار، پیوند شار مغناطیسی یک مدار در واحد جریان مدار دیگر است.

□ کل پیوند شار با  $C_1$  ناشی از  $I_1$  برابر است با

$$\Lambda_{11} = N_1\Phi_{11} \Rightarrow L_{11} = \frac{\Lambda_{11}}{I_1}$$

□ **اندوکتانس خودی** یک حلقه، پیوند شار مغناطیسی حلقه در واحد جریان خود حلقه است.

# اندوکتانس و سلف ها

- اندوکتانس خودی یک مدار و اندوکتانس متقابل بین دو مدار، به شکل هندسی و نفوذپذیری محیط بستگی دارند. در یک محیط خطی، اندوکتانس خودی و متقابل به جریان مدار وابسته نیستند.
- یک هادی که به صورت مناسبی برای فراهم آوردن مقدار معینی اندوکتانس خودی شکل داده شده باشد را سلف می نامیم.
- مانند یک خازن که می تواند انرژی الکتریکی را ذخیره کند، سلف می تواند انرژی مغناطیسی را در خود حفظ کند.

# اندوکتانس و سلف ها

۷

□ مراحل تعیین اندوکتانس خودی یک سلف به ترتیب زیر است

□ تعیین دستگاه مختصات مناسب

□ فرض جریان  $I$  در سیم

□ محاسبه  $\mathbf{B}$  از روی  $I$

□ یافتن پیوند شار با هریک از دورها

سطحی که روی آن  $\mathbf{B}$  وجود داشته  
و با جریان مفروض پیوند دارد

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s},$$

□ محاسبه پیوند شار

□ محاسبه  $L$

$$L = \Lambda/I$$

# اندوکتانس و سلف ها

□ مراحل تعیین اندوکتانس متقابل بین دو مدار به ترتیب زیر است

□ تعیین دستگاه مختصات مناسب

□ فرض جریان  $I_1$  در سیم

□ محاسبه  $\mathbf{B}_1$  از روی  $I_1$

□ یافتن شار متقابل

□ محاسبه پیوند شار

□ محاسبه  $L_{12}$

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}_2$$

$$\Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12}$$

$$L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} \quad (\text{H}).$$

$$L_{12} = L_{21}$$

می توان نشان داد

## مثال ۵-۱۱

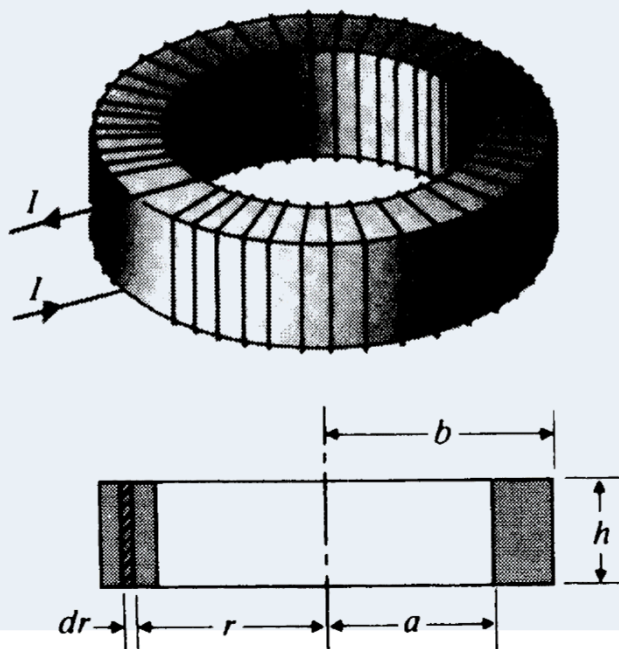
۹

□ فرض کنید  $N$  دور سیم به طور فشرده روی یک قاب چنبره ای با سطح مقطع مستطیلی مطابق شکل زیر پیچیده شده باشد. با فرض اینکه نفوذپذیری محیط  $\mu_0$  است، اندوکتانس خودی سیم پیچ چنبره ای را پیدا کنید.

□ پاسخ

□ انتخاب دستگاه مختصات استوانه ای

□ فرض جریان  $I$  در سیم پیچ



## مثال ۵-۱۱

۱۰

□ محاسبه  $\mathbf{B}$  با استفاده از قانون مداری آمپر

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi,$$

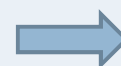
$$d\ell = \mathbf{a}_\phi r d\phi,$$

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell = \int_0^{2\pi} B_\phi r d\phi = 2\pi r B_\phi.$$

$$2\pi r B_\phi = \mu_0 N I \Rightarrow B_\phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}.$$

□ محاسبه  $\Phi$  و  $\Lambda$

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \left( \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \right) \cdot (\mathbf{a}_\phi h dr) \\ &= \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$



$$\Lambda = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

$$L = \frac{\Lambda}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

□ محاسبه  $L$

## مثال ۵-۱۲

۱۱

□ اندوکتانس در واحد طول یک سیم لوله بسیار بلند با هسته هوایی و دارای  $n$  دور در واحد طول را پیدا کنید.

□ پاسخ

$$B = \mu_0 n I,$$

$$\Phi = BS = \mu_0 n S I,$$

$$\Lambda' = n\Phi = \mu_0 n^2 S I.$$

$$L' = \mu_0 n^2 S \quad (\text{H/m}).$$

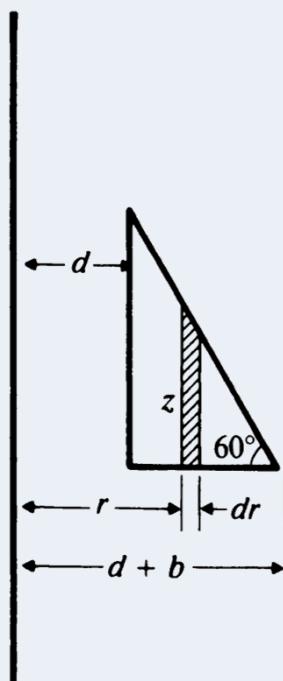
## مثال ۵-۱۳

۱۲

□ اندوکتانس متقابل بین یک حلقه هادی مثلثی و یک سیم مستقیم بسیار بلند را بدست آورید.

□ پاسخ

□ فرض جریان  $I_2$  در سیم بلند و یافتن  $\mathbf{B}$  ناشی از آن



$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}.$$

□ یافتن پیوند شار

$$\begin{aligned} \Lambda_{21} &= \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{s}_1, \\ &= \int_d^{d+b} \int_0^{[(d+b)-r] \tan 60^\circ} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} dz dr \end{aligned}$$

## مثال ۵-۱۳

$$\begin{aligned}\Lambda_{21} &= -\frac{\sqrt{3}\mu_0 I_2}{2\pi} \int_d^{d+b} \frac{1}{r} [r - (d+b)] dr \\ &= \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_2}{2\pi} \left[ (d+b) \ln \left( 1 + \frac{b}{d} \right) - b \right].\end{aligned}$$

$$L_{21} = \frac{\Lambda_{21}}{I_2} = \frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi} \left[ (d+b) \ln \left( 1 + \frac{b}{d} \right) - b \right] \quad (\text{H}).$$